

SafraOS — Product Requirements Document

Especificação de Produto V2.0 · Sistema operacional financeiro e regulatório do agro brasileiro

Data: 12 de setembro de 2026 · Status: validado para build do MVP · Público: Engenharia, Design, Dados, Compliance, GTM

1. Contexto e oportunidade

O produtor médio brasileiro (100–2.000 ha) opera com planilhas e caderno de campo. O custo real por talhão só é conhecido no fim da safra; o contador rural gasta 8–12 h/semana digitando notas; e exportadores da UE exigem due diligence de desmatamento (EUDR: zero desmatamento pós-31/12/2020, evidência georreferenciada por lote), num contexto em que o CAR é autodeclaratório e menos de 11% verificado.

Os concorrentes de gestão (Aegro, eProdutor) validaram o mercado mas ignoram compliance; players de compliance (Koltiva, Meridia, US\$ 5k+/ano) ignoram a operação. Ninguém une os dois — esse é o gap proprietário do SafraOS. Tese: quem detém o dado operacional da safra detém o compliance — e o crédito. Flywheel: campo → financeiro → compliance → crédito.

Indicador	Valor	Nota
TAM Brasil (2030)	R\$ 4,3 bi	Farm management global US\$ 10,5 bi × ~7,5%
SAM	R\$ 1,26 bi/ano	180 mil operações-alvo × ARPU R\$ 7 mil
SOM 2030	R\$ 38 mi ARR	3% do SAM; 5.400 clientes
Gatilho regulatório	EUDR + CBAM + CAR	Compliance como consequência, não tarefa

2. Visão e princípios de produto

Visão (2030): toda fazenda média brasileira exportável opera sobre o SafraOS. Missão do MVP: em 12 meses, 360 fazendas fecham a primeira safra completa com custo por talhão e relatório EUDR gerado pelo sistema.

- Offline-first ou nada — o talhão não tem sinal.
- Zero digitação dupla — toda informação entra uma única vez (WhatsApp, NF-e automática, telemetria).
- Compliance é consequência, não tarefa — gerado do que já foi registrado.
- Dado do produtor pertence ao produtor — exportação completa, anti-lock-in como argumento de venda.
- Preço transparente — sem 'sob consulta'; o canal de contadores depende disso.

3. Personas e jobs-to-be-done

Persona	Perfil	JTBD principal	Dor quantificada	Como atingimos
P1 — Dono/admin.	100–2.000 ha, grãos ± pecuária	Saber margem por talhão e nunca perder comprador por falta de compliance	Medo de exclusão UE; margem reativa	Módulos A + C
P2 — Contador rural	30–60 fazendas de carteira	Zerar digitação e fechar LCDPR	8–12 h/semana/fazenda	A.4/A.5 + canal 20%
P3 — Encarregado de campo	Usa WhatsApp, baixa escolaridade	Lançar em 10 s sem internet	Caderno → planilha à noite	B.1–B.3
P4 — Cooperativa/exportador	Exigência EUDR de clientes UE	Auditar fornecedores sem custo	Risco de multa	C.7 (V1.1)
P5 — Banco/crédito rural	R\$ 329,2 bi Safra 25/26	Precificar risco com dados reais	Sem histórico auditável	D.2 (V2)

4. Escopo do MVP (Q1 2027)

Dentro: Módulo A (A.1–A.6), Módulo B (B.1–B.3), Módulo C (C.1–C.3), integrações SEFAZ/SICAR/Prodes/WhatsApp API, app Android/iOS + web. Fora: telemetria (V1.1), carbon accounting e marketplace (V2), silvicultura completa (V2), granjas/piscicultura (V3).

Hipótese	Teste	Critério de validação
H1: WhatsApp vence o caderno	30 fazendas-piloto por 60 dias	≥60% dos lançamentos via WA após 30 dias
H2: Compliance fecha venda	Oferta Exporta a quem vende a exportador	≥30% conversão Gestão→Exporta em 90 dias
H3: Contador é canal viável	5 contadores piloto (comissão 20%)	≥3 fazendas/contador; CAC efetivo <R\$ 2.000
H4: Verificação CAR confiável	Pipeline em MT/MS/GO	Precisão ≥95% (amostra auditada)

5. Especificação funcional detalhada

Módulo A — Gestão financeira da safra

ID	Funcionalidade	Especificação	Critério de aceite
A.1	Plano de contas agrícola	Padrão Conab (COE/COT) pré-carregado; estrutura Safra→Atividade→Fase→Talhão; rateio automático de indiretos por driver configurável	DRE por talhão diverge <2% da planilha de referência
A.2	Custo por talhão/lote	Apuração contínua a cada lançamento; pecuária: curva do lote, custo/@, conversão	Ranking de margem/ha em <3 cliques da home
A.3	Fluxo de caixa GND	Curva de necessidade de capital mensal; cenários de preço (Conab)	Simular preço -10% recalcula em <5 s
A.4	NF-e automática	distDFe: entradas pré-lançadas; emissão NF-e/MDF-e ilimitada e gratuita	0 digitação de insumos; conferência <30 s/nota
A.5	LCDPR + contábil	Geração automática do Livro Caixa (RFB); exporta Domínio/Contmatic/Thomson	Contador baixa pronto p/ transmitir, sem edição
A.6	Multiatividade	Grãos + pecuária; rateio de indiretos compartilhados	DRE separada por atividade sem duplicar lançamento

Módulo B — Registro de campo com IA

ID	Funcionalidade	Especificação	Critério de aceite
B.1	WhatsApp + IA confirmatória	Texto/áudio/foto → NLU (Pt-BR rural) → cartão de confirmação; fallback humano se confiança <0,75	Precisão ≥90% em 500 lançamentos; <20 s/lançamento
B.2	App offline-first	Android/iOS; SQLite local; sync com resolução de conflito por campo + timestamp	100% funcional offline; zero perda em 30 dias
B.3	Georreferência	GPS em todo lançamento (app) ou local declarado (WA); talhão × lançamento	100% georreferenciado; mapa de calor por talhão

Módulo C — Compliance e rastreabilidade (diferencial proprietário)

ID	Funcionalidade	Especificação	Critério de aceite
C.1	Verificação contínua CAR	Ingestão diária: SICAR, Prodes, embargos IBAMA/UF, UC/APP; cruzamento espacial PostGIS; alerta proativo <24 h	Precisão ≥95% em auditoria de 50 fazendas
C.2	Due diligence EUDR	Por lote vendido: polígono + histórico + NF-e + GTA + verificação C.1; declaração alinhada à Reg. UE 2023/1115	Aceitação sem retrabalho em ≥80% dos pilotos
C.3	Relatório auditável	PDF PT/EN assinado (ICP-Brasil), hash de evidências, QR de validação pública	Validável por terceiros sem acesso; <60 s

Módulo D — Rede de dados (V1+)

D.1 Benchmark anônimo de insumo/custo por região-cultura (opt-in, k-anonimato ≥5) · D.2 Score de crédito rural com prêmio de compliance (V2, 1 banco parceiro) · D.3 Marketplace de insumos por lead qualificado (V2).

6. Histórias de usuário priorizadas

ID	História	Critério de aceite	Mód.
US-01	Como encarregado, lanço aplicação por áudio no WhatsApp, sem caderno	Transcrição + confirmação <20 s; vinculado ao talhão	B.1
US-02	Como dono, vejo margem por talhão em tempo real	Ranking atualiza a cada lançamento; exporta PDF	A.2
US-03	Como contador, recebo NF-e de entrada pré-lançadas	0 digitação; conferência ≤30 s/nota	A.4
US-04	Como dono, sou alertado de desmatamento novo no CAR	Alerta <24 h com polígono e área	C.1
US-05	Como dono, gero a declaração EUDR da soja em 1 clique	PT/EN <60 s com evidências anexadas	C.2/C.3
US-06	Como cooperativa, vejo semáforo de 200 fornecedores	Painel consolidado; drill-down por fazenda	C.5
US-07	Como encarregado, lanço offline e sincronizo depois	100% dos lançamentos preservados	B.2
US-08	Como dono, baixo todos os meus dados	Exportação completa <24 h, self-serve	NFR

7. Fluxos críticos

Fluxo	Passos	Meta
F1 Onboarding	CNPJ pré-preenche → polígonos (KML/desenho) → certificado SEFAZ → importa NF-e 90 dias → convida contador	<45 min até primeiro valor
F2 Lançamento de campo	Áudio WA → transcrição → confirmação → georreferência → custo do talhão atualiza	<20 s
F3 Venda a exportador	NF-e saída → detecta destinatário exportador → sugere due diligence → 1 clique → PDF PT/EN assinado	Momento mágico
F4 Alerta compliance	Prodes intersecta CAR → semáforo muda → WhatsApp com mapa → recomendação de ação	<24 h

8. Modelo de dados (entidades principais)

Fazenda(id, cnpj, estado, plano) → Talhao(id, poligono_geojson, area_ha, cultura, safra) · Atividade(id, tipo) → LotePecuaria(id, n_animais, curva[]) · Lancamento(id, origem[whatsapp|app|nfe], tipo, geo POINT, talhao_id?, hash) — append-only · NFe(id, chave_acesso, xml, status[pre_lancada|conferida]) · VerificacaoCompliance(id, fonte[prodes|embargo|car], evento_geo, status[ok|alerta|critico]) · DueDiligence(id, talhoes_json, nfes[], gtas[], hash_evidencias, pdf_url, assinatura, idioma) · Usuario(id, papel) · ContadorParceiro(id, comissao_pct).

Princípios: lançamentos imutáveis com hash encadeado; PostGIS para dados espaciais; PII criptografada AES-256; chaves por tenant.

9. Integrações

Sistema	Uso	Prioridade	Risco / mitigação
SEFAZ (distDfFe + emissão)	NF-e entrada/saída	MVP	Instabilidade estadual → fila com retry
SICAR/INCRA	CAR por estado	MVP	Parser por UF; começar MT/MS/GO
INPE Prodes + DETER	Desmatamento anual + alertas	MVP	Anual → DETER quase tempo real como complemento
IBAMA embargos	Lista de embargos	MVP	—
WhatsApp Business API	Registro e alertas	MVP	Templates aprovados antecipadamente
FieldView / Deere / Stara	Telemetria	V1.1	Começar por importação de arquivos
Domínio/Contmatic/Thomson	Contabilidade	MVP (planilha)	—

API pública SafraOS: POST /v1/verificacao/eudr · GET /v1/compliance/{id}/status · POST /v1/webhooks/lancamento. Rate limit 600 req/min/tenant. Documentação OpenAPI pública.

10. Requisitos não-funcionais

Categoria	Requisito
Disponibilidade	99,9% mensal (API web); app de campo 100% offline

Categoria	Requisito
Performance	Dashboard <2 s (p95); relatório EUDR <60 s; sync 1.000 lançamentos <3 min
LGPD	Consentimento granular; benchmark opt-in com k-anonimato ≥ 5 ; dados no Brasil; RID no onboarding
Segurança	AES-256, TLS 1.3, MFA, trilha de auditoria append-only, pentest anual, ICP-Brasil
Escalabilidade	Multi-tenant; meta 5.400 fazendas até 2030; pipeline geodados em fila com reprocessamento
UX/Acessibilidade	Pt-BR simples; áudio como alternativa; modo alto contraste para campo
Anti-lock-in	Exportação completa self-serve <24 h (CSV/JSON/GeoJSON)

11. Precificação

Plano	Conteúdo	Preço	Alvo
Essencial	Financeiro + NF-e/LCDPR + app (até 100 ha)	Grátis	Wedge de adoção
Gestão	+ multiatividades, IA WhatsApp, relatórios	R\$ 5.000/ano	Não-exportador
Exporta	+ EUDR/CAR, relatório auditável EN, alertas	+ R\$ 4.000/ano	Exportador (ARPU blended 7–9 mil)
Cooperativa	Painel de fornecedores + due diligence consolidada	R\$ 0,80–1,20/ha	P4 (R\$ 200–800 mil/ano)
Implantação	Onboarding com contador parceiro	R\$ 2.500	Custo de aquisição parcial
Canal	Contador revende com 20% recorrente	—	CAC efetivo ~R\$ 2.000

12. Roadmap

Release	Janela	Escopo	Metas
MVP	Q1 2027	A.1–A.6, B.1–B.3, C.1–C.3	360 fazendas · R\$ 3 mi ARR · validar H1–H4
V1.1	Q3–Q4 2027	Telemetria, simulador, OCR, painel cooperativa, benchmark	800 fazendas · NRR ≥105%
V2	2028	Carbon, fornecedores, score crédito, marketplace	1.260 clientes · R\$ 9 mi ARR
V3	2029	Carbon cadeia, prêmio de crédito, silvicultura	2.700 clientes · R\$ 19 mi ARR · breakeven
V4	2030	Expansão LATAM (PY/BO/AR)	R\$ 38 mi ARR · Série A internacional

13. Métricas

North star: hectares com custo de safra fechado no sistema por ano. Ativação ≥70% · Aha ≥50% · WA share ≥60% · EUDR adoption ≥40% · NRR ≥108% · churn logo <20%/ano · CAC payback <18 meses · SLA de verificação ≥99% em <24 h.

14. Riscos

Risco	Prob.	Mitigação
Aegro lança compliance nativo	Média	Profundidade regulatória + lock-in de 2 safras de dados
Selo Verde vira padrão gratuito	Baixa	Integrar como camada de dados; vender operação + evidência contínua
EUDR adiado	Média	Tese não depende de 1 regulamento: CAR/crédito + LCDPR + ESG
Dados CAR/Prodes ruins por estado	Alta	MT/MS/GO primeiro; transparência de cobertura no relatório
Sazonalidade de receita	Alta	Compliance anual-contínuo; contratos de cooperativa

15. Benchmarks competitivos (resumo)

Player	Preço	Moderno	Lacuna
Aegro	R\$ 529/mês (entrada)	Aegrozap (IA WhatsApp), telemetria FieldView/Deere, crédito rural	Só agricultura; zero compliance EUDR
eProdutor	Modular (sob consulta)	Multiatividade, NF-e SEFAZ automática, IoT, solo	Sem IA conversacional; sem compliance; preço opaco
TOTVS/Agrotitan	ERP + implantação	Cadeia completa (15 módulos)	Implantação complexa/cara; sem EUDR
Agrotools	Enterprise	Geoespacial e risco socioambiental	Não é gestão do produtor
Selo Verde (UFMG)	Grátis	Valida demanda EUDR (CAR × Prodes × embargos)	Relatório estático; insuficiente p/ cadeia
Koltiva/Meridia	US\$ 5k+/ano	Due diligence exportável	Sem operação de campo no Brasil

Documento vivo — revisões mensais durante o MVP. Decisões de escopo exigem alteração formal de versão. Hipóteses de mercado: análise de 12/09/2026 (TAM/SAM/SOM e unit economics na Parte 1).